ECAM Brussels Engineering School Dept. Of Health Engineering	Teaching unit : 4ishm40 Human motion analysis
	Activity : HM4C-L1 Laboratory of human motion analysis
Analysis performed by :	Date :

Dans cette section, nous décrirons les objectifs de notre travail, qui consistent en un processus visant à obtenir des résultats à partir d'une entrée en utilisant Python. Notre objectif principal est de traiter les données de tomodensitométrie (CT) en effectuant une segmentation précise et en appliquant divers filtres pour extraire des informations spécifiques de ces données. Notre travail repose sur deux fichiers : "data_matlab.mat", contenant des données CT brutes.

Assumptions :

Nous présumons que le seuillage des données, basé sur l'analyse de l'histogramme, permettra d'isoler de manière fiable la structure de l'os cortical du reste des tissus. Nous supposons également qu'il existe un seuil adéquat permettant de réaliser cette segmentation de manière significative.

Nous supposons que les opérations d'érosion et de dilatation appliquées aux données segmentées permettront d'améliorer la précision de la segmentation en supprimant le bruit et en connectant les parties disjointes de l'os cortical.

Nous présumons que l'opération d'étiquetage (labelisation) permettra d'identifier correctement les différentes régions de la segmentation, y compris l'os cortical, sans générer de regroupements inappropriés.

supposons que les échantillons de données que nous avons utilisés dans notre analyse sont représentatifs de l'ensemble des données CT. Les conclusions que nous tirons de ces échantillons seront généralisées à l'ensemble du volume de données.

Materials :

- Python
- Visual Studio Code
- Word Office

Méthodes:

Chargement des Données CT : Ma démarche commence par le chargement des données CT à partir du fichier “data_matlab.mat ". Pour cette opération, j'ai fait appel à la bibliothèque SciPy en Python. Les fichiers contiennent des informations brutes sur les tomodensitométries, et mon objectif est de les traiter pour extraire des informations significatives.

La première étape de mon processus est la segmentation des données CT. La segmentation est une technique permettant de diviser les données en régions distinctes en fonction de certaines caractéristiques. J'ai choisi de segmenter les tissus de la jambe inférieure, en particulier l'os cortical, en utilisant un seuil de segmentation.

Pour déterminer le seuil de segmentation approprié, j'ai commencé par tracer l'histogramme du volume de la tomodensitométrie dans le fichier “affichagefirsthist”. L'histogramme est un graphique qui montre la distribution des valeurs des pixels dans les données. L'analyse de l'histogramme m'a permis de mieux comprendre la répartition des densités des tissus dans l'image CT.

Basé sur l'analyse de l'histogramme, j'ai défini un seuil de binarisation pour segmenter les données CT. La binarisation consiste à attribuer une valeur binaire (0 ou 1) à chaque voxel en fonction de sa densité. Les valeurs supérieures au seuil ont été considérées comme représentant l'os cortical (1), tandis que les autres valeurs étaient définies à 0. J’ai testé deux valeurs pour le seuil: 300 et 60.

Pour améliorer la précision de la segmentation et réduire le bruit, j'ai appliqué des opérations de voisinage. J'ai examiné les 6 voisins de chaque voxel et, si tous étaient à 1, le voxel résultant est resté à 1. Dans le cas contraire, le voxel a été défini à 0.

J'ai effectué des opérations d'érosion pour éliminer les zones isolées de l'os cortical et de dilatation pour connecter les régions disjointes. L'érosion consiste à réduire la taille des régions en supprimant les bords fins, tandis que la dilatation consiste à agrandir les régions pour les relier. Pour effectuer l'érosion, pour chaque pixel qui vaut 1 mais même un seul voisin est à 0, je mets tout à 0. En ce qui concerne la dilatation, si le pixel est à 1, peu importe les valeurs des voisins, je mets tout à 1, donc le pixel central et tous les voisins deviennent 1.

Pour identifier les différentes régions de l'image, j'ai utilisé l'opération de labelisation. Cette étape m'a permis d'attribuer des étiquettes uniques à chaque région d'intérêt, y compris l'os cortical.

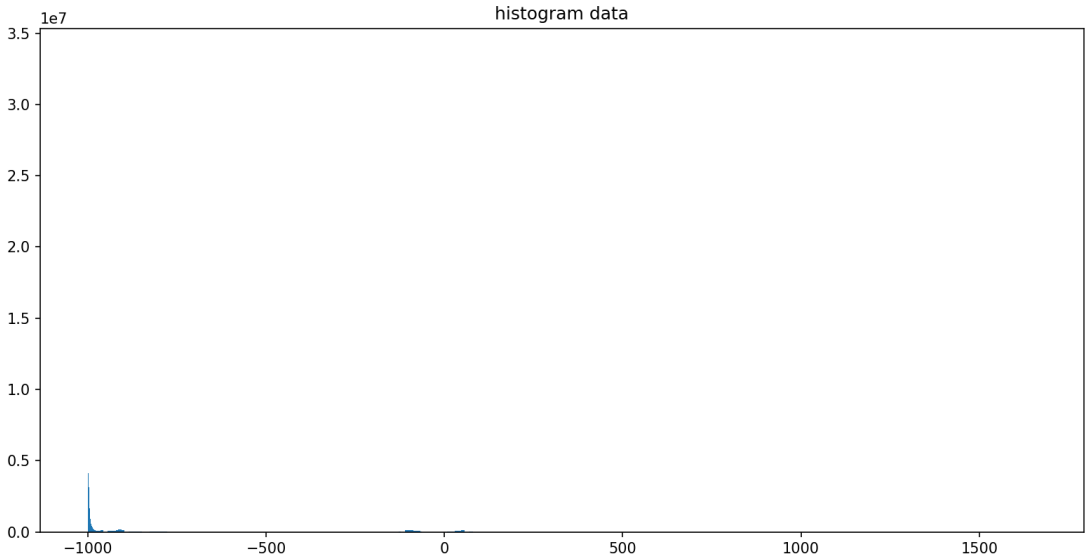
Afin d'optimiser mon processus, j'ai choisi de sauvegarder chaque étape intermédiaire dans un fichier Numpy (`.npy`). Cela m'a permis de réutiliser les résultats précédents dans les étapes suivantes, réduisant ainsi le temps de calcul. Et j'ai affiché tous les résultat dans le fichier "affichage".

Cette méthodologie m'a permis de segmenter avec précision les tissus de la jambe inférieure dans les données CT, en isolant l'os cortical du reste des tissus. Les opérations de voisinage, d'érosion et de dilatation ont amélioré la qualité de la segmentation, et la labelisation m'a fourni une vue d'ensemble des différentes régions identifiées dans les données CT.

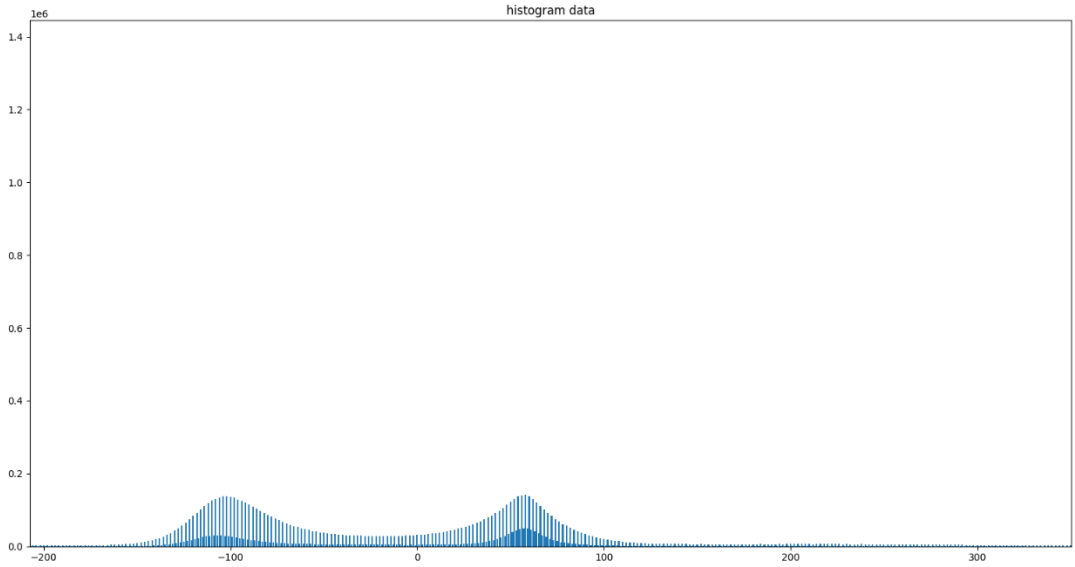
J'ai réalisé cette méthodologie en utilisant des bibliothèques Python telles que NumPy, SciPy, et Matplotlib pour le traitement des données et la visualisation des résultats.

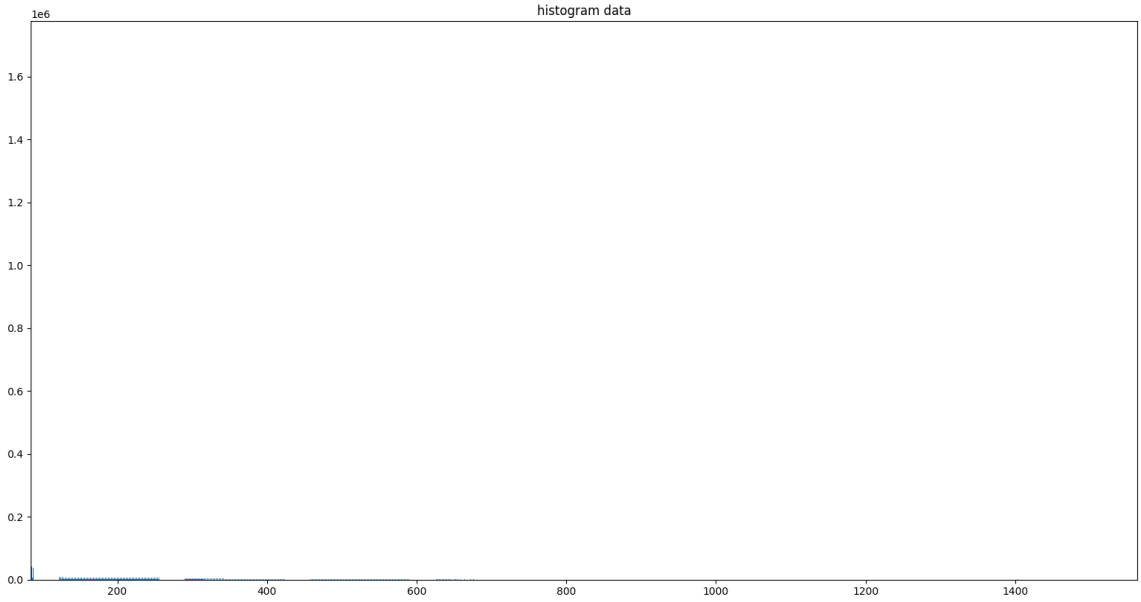
Results :

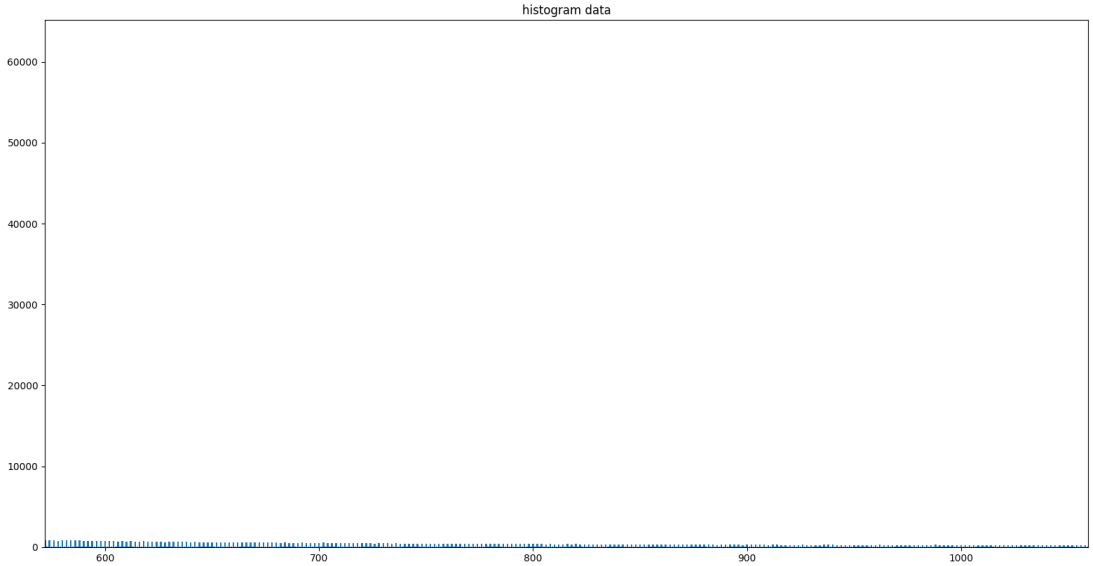
La première image de l'histogramme



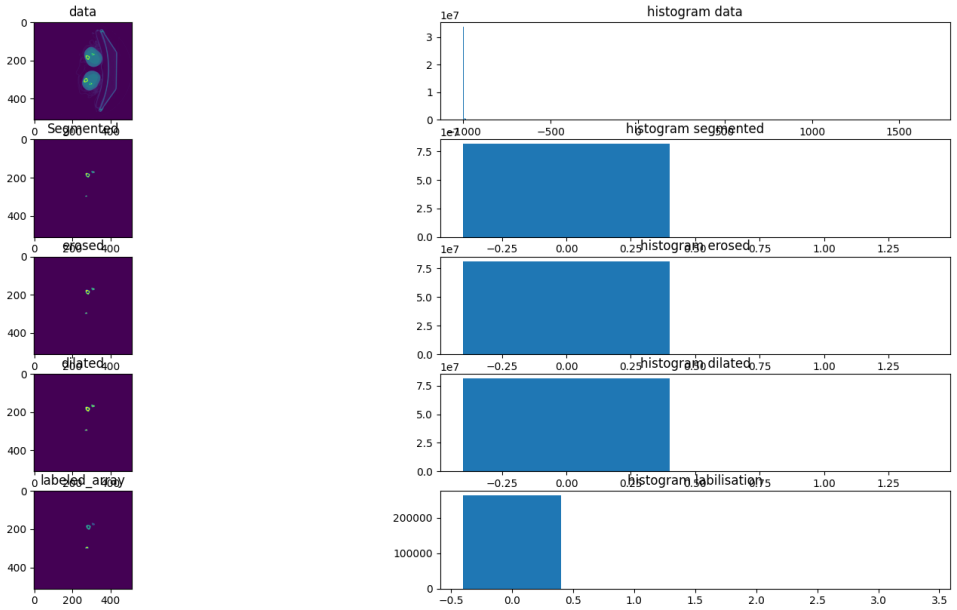
Le 1er histogramme avec zoom:



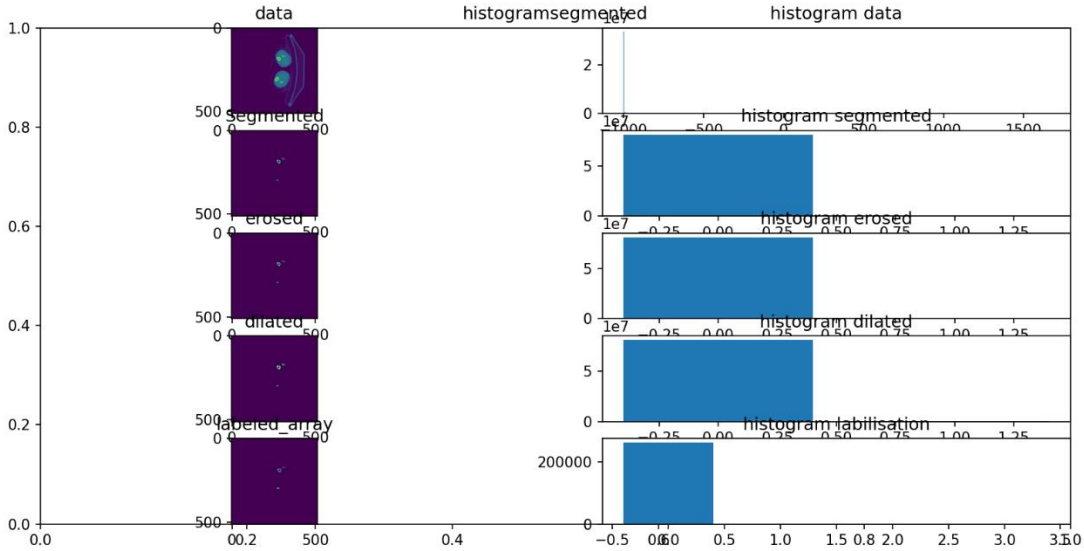




Toutes les images, seuil : 300:



Toutes les images, seuil: 600:



Conclusion

Dans notre étude, nous avons atteint plusieurs objectifs significatifs en utilisant des techniques telles que l'érosion, la dilatation et la labilisation.

Tout d'abord, l'un des principaux objectifs de notre analyse était de segmenter précisément les tissus de la jambe inférieure, en se concentrant particulièrement sur la détection de l'os cortical. L'utilisation de l'érosion et de la dilatation s'est avérée essentielle pour atteindre cet objectif. Ces opérations ont permis d'améliorer la qualité de la segmentation en éliminant les zones isolées d'os cortical (érosion) et en connectant les régions disjointes (dilatation). En d'autres termes, l'érosion a permis de supprimer les zones de faible densité qui pourraient résulter du bruit ou de la connectivité incorrecte, tandis que la dilatation a contribué à relier les zones anatomiquement connectées.

De plus, il est pertinent de noter que certaines régions de l'image CT ont montré des valeurs de densité extrêmement négatives, en particulier autour de -1000. Il est important de souligner que ces valeurs négatives correspondent à la présence d'air dans les données. L'air a une densité négative par rapport à l'eau, qui est souvent utilisée comme référence dans les images CT. Cependant, nous savons que l'os cortical, notre principale région d'intérêt, se situe dans la région des densités positives.

Il est à noter qu'on obtient de meilleures images en utilisant un seuil de 300 par rapport à un seuil de 600 pour mieux visualiser la zone corticale. Cela semble logique, car avec un seuil de 600, le filtrage est trop strict, supposant que tout ce qui est inférieur à 600 n'est pas de l'os.

En conclusion, l'utilisation de l'érosion et de la dilatation dans notre analyse a permis d'atteindre nos objectifs en segmentant avec succès les tissus de la jambe inférieure dans les données CT, en mettant en évidence l'os cortical.

Signature(s) : Name(s) :Achour Souha Date(s) :	Checked : Name : Date :

Appendix
Dans mon code:
Affichagefirsthist.py pour le 1er histograme
Pour le reste:
run segmented.py=> erosed.py=>dilated.py=>labilisation.py=>affichage.py